Résolution de problèmes et automatismes

La résolution de problèmes, centrale dans l'activité mathématique, est au cœur de ce programme qui privilégie une introduction des contenus mathématiques à travers des situations appropriées, puis leur mobilisation dans le cadre de problèmes qui les mettent en jeu.

Ces problèmes contribuent à donner du sens aux notions étudiées. Ils sont le plus souvent issus des autres disciplines, de la vie courante ou citoyenne, mais peuvent aussi être internes aux mathématiques. Les professeurs de mathématiques sont invités à travailler avec les professeurs des disciplines concernées afin de favoriser les articulations et les transferts, et consolider ainsi les acquis des élèves.

Les activités engagées en classe s'articulent autour du triptyque manipuler - verbaliser - abstraire. La manipulation peut être concrète ou virtuelle, prenant appui sur des instruments ou des objets réels ou des outils numériques tels qu'une calculatrice, un tableur, un logiciel de géométrie dynamique ou de programmation.

Il convient de garder à l'esprit que la phase de manipulation ne constitue pas une fin en soi. Comme la verbalisation qui l'accompagne ou y fait suite, la manipulation n'est qu'une étape permettant de dégager un contenu mathématique qui fait l'objet d'une institutionnalisation bien identifiée.

L'approche par résolution de problèmes est particulièrement propice à la mise en œuvre de la compétence modéliser, en recherchant un modèle adapté à la situation étudiée ou en s'assurant de la bonne compréhension et de la validité d'un modèle donné. La compétence représenter, en vue de schématiser les données d'un problème, facilite la recherche d'une stratégie efficace pour sa résolution.

Les problèmes étudiés sont choisis de façon à mobiliser régulièrement la compétence raisonner. Parmi eux, les problèmes avec prise d'initiative permettent de travailler la compétence chercher et de renforcer la capacité à résoudre un problème dont l'énoncé n'indique pas la méthode de résolution. Ces derniers doivent faire l'objet d'un entrainement suffisamment régulier pour permettre aux élèves d'y accéder plus facilement en prenant conscience de certaines similitudes entre des situations différentes relevant d'une même démarche mathématique.

Progressivement, l'élève procède par analogie en rattachant une situation particulière à une classe plus générale de problèmes ou en adaptant une méthode connue à la situation étudiée. La disponibilité d'esprit nécessaire à ces étapes essentielles suppose des connaissances, des procédures et des stratégies automatisées. Ainsi, l'installation de réflexes intellectuels en matière de calcul et d'interprétation des données facilite la résolution de problèmes, en libérant l'esprit des considérations de mise en œuvre technique.

La ritualisation, par exemple au début de chaque séance, d'activités courtes consacrées au calcul ou à la lecture et au traitement de l'information chiffrée favorise la stabilisation des connaissances et des méthodes étudiées dans les classes antérieures. Il ne s'agit pas de réduire les mathématiques à des activités répétitives, mais de permettre un ancrage solide des fondamentaux immédiatement mobilisables pour résoudre des problèmes.

Dans la partie automatismes du programme sont énumérées les connaissances et les capacités relevant du double objectif d'assurer le fondement d'une culture mathématique nécessaire à chaque futur citoyen et de développer des réflexes mathématiques utiles à la poursuite d'études.

Diversité de l’activité mathématique

La mise en œuvre du programme doit permettre aux élèves d'acquérir des connaissances, des méthodes et des démarches spécifiques et d’en percevoir la construction mathématique.

La diversité des activités concerne aussi bien les contextes (internes aux mathématiques ou liés à des situations issues de la vie quotidienne ou d'autres disciplines) que les types de tâches qui peuvent être proposées : « questions flash » pour favoriser l'acquisition d'automatismes, exercices d'application et d'entrainement pour stabiliser et consolider les connaissances, exercices et problèmes favorisant les prises d'initiatives, mises au point collectives d'une solution, productions d'écrits individuels ou collectifs, etc.

Si la classe est le lieu privilégié pour la mise en activité des élèves, les travaux hors du temps scolaire sont indispensables pour consolider les apprentissages. Leur fréquence, leur longueur et leur nature sont adaptées à la charge de travail des élèves, en tenant compte de la nature pluridisciplinaire de leur formation. L’enseignant veillera à choisir des énoncés encourageant les élèves à chercher. Individuels ou collectifs, à l'écrit ou à l'oral, ces travaux sont conçus de façon à prendre en compte la diversité des aptitudes des élèves et visent la mémorisation, la maitrise des savoir-faire, le réinvestissement de démarches ou de méthodes.

Évaluation des acquis des élèves

L’évaluation joue un rôle clé dans la régulation des apprentissages, tant pour l’enseignant que pour l’élève, pour lequel elle participe pleinement au développement de son autonomie et à son engagement dans les apprentissages. Elle revêt différentes modalités mais conserve toujours une visée formative ; pour cela, les élèves sont informés en amont des éléments évalués.

L’évaluation doit permettre de repérer les acquis des élèves en lien avec les six compétences mathématiques : chercher, modéliser, représenter, raisonner, calculer, communiquer.

L’évaluation doit faire prendre conscience des réussites et des progrès. Le retour sur l’évaluation est un moment clé du processus d’apprentissage. Il ne se limite pas à une correction collective, mais vise à valoriser les démarches pertinentes, même si elles ne mènent pas immédiatement à la bonne réponse, mettre en lumière les erreurs fréquentes, pour aider les élèves à les comprendre et à y remédier, proposer des pistes de progrès aux élèves. Ce retour permet aussi à l’enseignant de réguler sa progression, de revoir certains points du programme ou de proposer d’autres approches pédagogiques.

Activités algorithmiques et numériques

Le développement d'un mode de pensée algorithmique est constitutif de la formation mathématique.